Unidad 0: Números reales · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Los conjuntos numéricos

La notación del IB

Soluciones

1) Cada número se simplifica antes de clasificarlo.
   a) El cociente de raíces es la raíz del cociente: $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{75}{3}} = \sqrt{25} = 5$. Pertenece a $\boxed{\mathbb{N}}$.
   b) Como $3^{-2} = \frac{1}{9}$, $\log_3 \frac{1}{9} = -2$. Es un entero negativo: pertenece a $\boxed{\mathbb{Z}}$.
   c) Un decimal periódico es una fracción: $0{,}\overline{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. No es entero: pertenece a $\boxed{\mathbb{Q}}$.
   d) Como $0{,}4^2 = 0{,}16$, $\sqrt{0{,}16} = 0{,}4 = \frac{2}{5}$. Pertenece a $\boxed{\mathbb{Q}}$.
   e) Como $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $\sqrt{20} - \sqrt{5} = 2\sqrt{5} - \sqrt{5} = \sqrt{5}$, que es irracional. Solo pertenece a $\boxed{\mathbb{R}}$.
   f) $\ln 1 = 0$ y, en el IB, $0 \in \mathbb{N}$: pertenece a $\boxed{\mathbb{N}}$. Con la notación de clase, el menor conjunto sería $\mathbb{Z}$.
2) a) $\boxed{\text{Verdadera}}$. $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, ...\}$, y todos esos números están en $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$.
   b) $\boxed{\text{Falsa}}$. $-\sqrt{121} = -11$, que es entero, pero no positivo.
   c) $\boxed{\text{Falsa}}$. $0 \in \mathbb{N}$, pero $0 \notin \mathbb{Z}^+$, porque 0 no es positivo.
   d) $\boxed{\text{Verdadera}}$. Todo racional es real, y si además es positivo, es un real positivo.

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es el ejercicio de clasificar que se hizo en clase, donde $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, ...\}$; con la notación del IB solo cambia su tercer apartado. El segundo es el ejercicio 1 de la ficha de potencias y radicales de clase.

3) Cada número se simplifica antes de clasificarlo.
   a) 2 sirve para contar: pertenece a $\boxed{\mathbb{N}}$.
   b) -3 es un entero negativo: pertenece a $\boxed{\mathbb{Z}}$.

c) En clase, donde $\mathbb{N}$ empieza en 1, el 0 pertenece a $\boxed{\mathbb{Z}}$. Con la notación del IB, $\boxed{0 \in \mathbb{N}}$.

d) $\frac{5}{4} = 1{,}25$ no es entero: pertenece a $\boxed{\mathbb{Q}}$.

e) $\frac{9}{3} = 3$: pertenece a $\boxed{\mathbb{N}}$.

f) Como $(-4)^3 = -64$ y $2^3 = 8$:

$$-\sqrt[3]{-64} + 2\sqrt[3]{8} = -(-4) + 2 \cdot 2 = 4 + 4 = 8$$

Pertenece a $\boxed{\mathbb{N}}$.

g) $\frac{\pi}{3}$ es irracional, porque π lo es: solo pertenece a $\boxed{\mathbb{R}}$.

h) $\sqrt{16} = 4$: pertenece a $\boxed{\mathbb{N}}$.

i) Como $\frac{1}{1000} = 10^{-3}$, $\log \frac{1}{1000} = -3$: pertenece a $\boxed{\mathbb{Z}}$.

j) La suma de logaritmos es el logaritmo del producto: $\log 2 + \log 5 = \log 10 = 1$. Pertenece a $\boxed{\mathbb{N}}$.

4) La fracción generatriz de un decimal periódico se halla multiplicándolo por potencias de 10 para que, al restar, se vaya el periodo. El método está en la unidad 1 de Matemáticas I.

a) Sea $N = 12{,}9090\ldots$ El periodo, 90, tiene dos cifras: se multiplica por 100 y se resta N.

$$\begin{aligned} 100N &= 1290{,}9090\ldots \\ N &= 12{,}9090\ldots \\ 99N &= 1278 \end{aligned}$$

Así, $N = \frac{1278}{99} = \boxed{\frac{142}{11}}$, dividiendo arriba y abajo entre 9. Sea ahora $M = 76{,}1333\ldots$ Tiene una cifra decimal, el 1, antes del periodo, que es 3: se resta $10M$ de $100M$.

$$\begin{aligned} 100M &= 7613{,}333\ldots \\ 10M &= 761{,}333\ldots \\ 90M &= 6852 \end{aligned}$$

Así, $M = \frac{6852}{90} = \boxed{\frac{1142}{15}}$, dividiendo entre 6.

b) El denominador común es $11 \cdot 15 = 165$:

$$\frac{142}{11} + \frac{1142}{15} = \frac{2130 + 12\,562}{165} = \boxed{\frac{14\,692}{165}}$$

Es irreducible, porque $14\,692$ no es divisible por 3, por 5 ni por 11, que son los factores de 165.

c) Se hace la división: $14\,692 : 165 = 89{,}0424242\ldots$, es decir, $\boxed{89{,}0\overline{42}}$. Coincide con la suma de los dos decimales del enunciado.

2. Intervalos

Desigualdades, intervalos y la recta

Soluciones

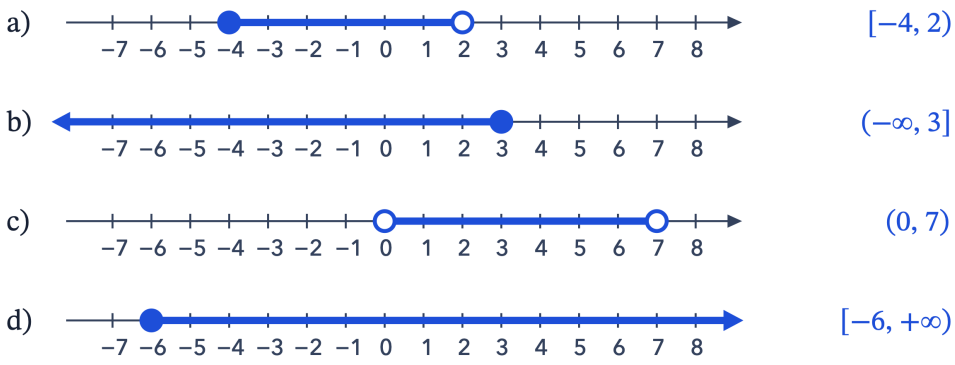


Figura 1: Las cuatro rectas del ejercicio 5.

5) Con $\leq$ o $\geq$, el extremo entra: punto relleno y corchete. Con $<$ o $>$, no entra: punto hueco y paréntesis.
   a) El -4 entra y el 2 no: $\boxed{[-4, 2)}$.
   b) Son todos los números hasta el 3, que entra: $\boxed{(-\infty, 3]}$.
   c) No entra ninguno de los dos extremos: $\boxed{(0, 7)}$.
   d) Son todos los números desde el -6, que entra: $\boxed{[-6, +\infty)}$.

6) El corchete se convierte en $\leq$ o $\geq$, y el paréntesis, en $<$ o $>$. En la notación del IB, cada paréntesis pasa a ser un corchete hacia fuera.
   a) El -8 queda fuera y el -1 entra: $\boxed{-8 < x \leq -1}$. En el IB, $\boxed{]-8, -1]}$.
   b) El 5 entra y por la derecha no hay extremo: $\boxed{x \geq 5}$. En el IB, $\boxed{[5, +\infty[}$.
   c) Por la izquierda no hay extremo y el 9 queda fuera: $\boxed{x < 9}$. En el IB, $\boxed{]-\infty, 9[}$.
   d) Ninguno de los dos extremos entra: $\boxed{\frac{1}{2} < x < 4}$. En el IB, $\boxed{\left]\frac{1}{2}, 4\right[}$.

7) a) $\boxed{\text{Falsa}}$. El paréntesis deja fuera el 3: el intervalo son los números con $3 < x \leq 8$.
   b) $\boxed{\text{Verdadera}}$. El corchete incluye el -7.
   c) $\boxed{\text{Verdadera}}$. Si $1 < x < 5$, también se cumple $1 \leq x \leq 5$. Al revés no: el 1 y el 5 están en $[1, 5]$ y no en $(1, 5)$.
   d) $\boxed{\text{Falsa}}$. $\frac{22}{7} = 3{,}1428\ldots$ y $\pi = 3{,}1415\ldots$, así que $\frac{22}{7} > \pi$: queda a la derecha del intervalo, aunque por muy poco.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los dos ejercicios de intervalos que se hicieron en clase.

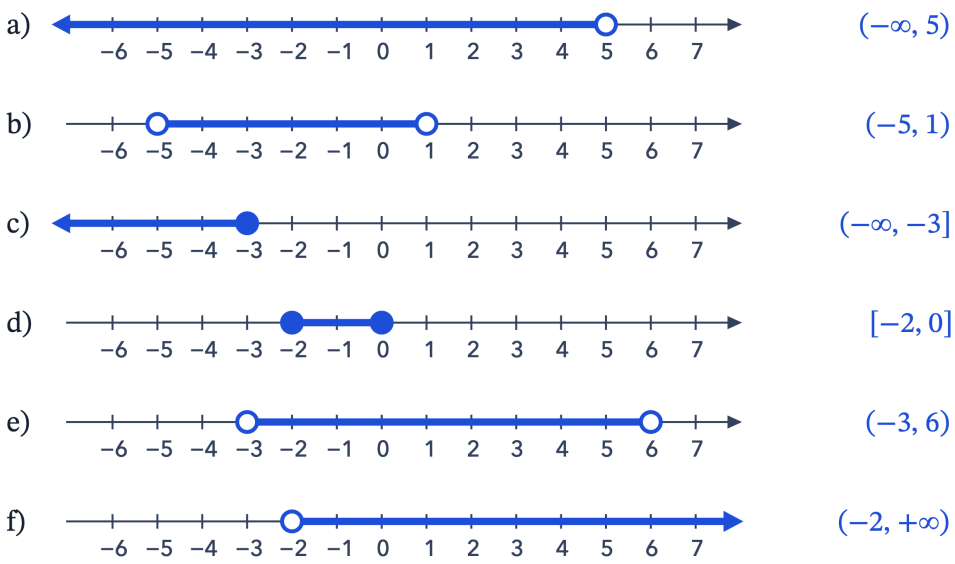


Figura 2: Las seis rectas del ejercicio 8.

8) Antes de dibujar, la desigualdad se ordena de menor a mayor.
   a) Son todos los números hasta el 5, que no entra: $\boxed{(-\infty, 5)}$.
   b) No entra ninguno de los dos extremos: $\boxed{(-5, 1)}$.
   c) $-3 \geq x$ es lo mismo que $x \leq -3$: todos los números hasta el -3, que entra. Es $\boxed{(-\infty, -3]}$.
   d) Entran los dos extremos: $\boxed{[-2, 0]}$.
   e) $6 > x > -3$ es lo mismo que $-3 < x < 6$, y no entra ningún extremo: $\boxed{(-3, 6)}$.
   f) Son todos los números desde el -2, que no entra: $\boxed{(-2, +\infty)}$.
9) El corchete se convierte en $\leq$ o $\geq$, y el paréntesis, en $<$ o $>$.
   a) Los dos extremos entran: $\boxed{-2 \leq x \leq 7}$.
   b) El 13 entra y por la derecha no hay extremo: $\boxed{x \geq 13}$.
   c) Por la izquierda no hay extremo y el 0 queda fuera: $\boxed{x < 0}$.
   d) El -3 queda fuera y el 0 entra: $\boxed{-3 < x \leq 0}$.
   e) El $\frac{3}{2}$ entra y el 6 queda fuera: $\boxed{\frac{3}{2} \leq x < 6}$.
   f) El 0 queda fuera y por la derecha no hay extremo: $\boxed{x > 0}$.

Intersección y unión

Soluciones

10) En cada uno se dibujan los dos intervalos en la misma recta.
   a) Están los dos a la vez entre -2 y 1. El -2 no está en el segundo y el 1 no está en el primero: $\boxed{(-2,1)}$.
   b) Están los dos a la vez entre -5 y 3. El -5 no está en el segundo; el 3 está en los dos: $\boxed{(-5,3]}$.
   c) El primero acaba en el 9 y el segundo empieza justo después, sin incluirlo: no tienen ningún número en común. Es $\boxed{\emptyset}$.
   d) Se solapan entre -1 y 0, y entre los dos cubren desde -4 hasta 6, sin los extremos: $\boxed{(-4,6)}$.
   e) El 2, que falta en el primero, está en el segundo, así que no queda hueco: $\boxed{(-\infty,7]}$.

11) a) A y B están a la vez entre -2 y 4; el -2 no está en B y el 4 está en los dos: $\boxed{A\cap B=(-2,4]}$. Entre los dos cubren desde -5, que entra, hasta 9, que no entra: $\boxed{A\cup B=[-5,9)}$.
   b) A acaba en 4 y C empieza en 4, y el 4 está en los dos: solo tienen ese número en común, $\boxed{A\cap C=\{4\}}$. B y C están a la vez desde 4, que está en los dos, hasta 9, que no está en B: $\boxed{B\cap C=[4,9)}$.

12) a) $P=[-3,+\infty)$ y $Q=(-\infty,4)$. Están los dos a la vez entre -3, que entra, y 4, que no entra: $\boxed{P\cap Q=[-3,4)}$.
   b) Los enteros de $[-3,4)$ son -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3: hay $\boxed{7}$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los ejercicios de intersección y de unión que se hicieron en clase; el 14 c) es el ejemplo que se dejó recuadrado.

13) La intersección es el tramo en el que están los dos intervalos a la vez.
   a) Están los dos entre 0 y 2, y los dos extremos están en los dos intervalos: $\boxed{[0,2]}$.
   b) Están los dos entre 2 y 10. El 2 está en los dos; el 10 no está en el segundo: $\boxed{[2,10)}$.
   c) Están los dos entre 2 y 6, y los dos extremos están en los dos intervalos: $\boxed{[2,6]}$.
   d) Están los dos entre 0 y 3. El 0 no está en el segundo y el 3 no está en el primero: $\boxed{(0,3)}$.

14) a) Están los dos a la vez entre 2, que no está en B, y 6, que está en los dos: $\boxed{A\cap B=(2,6]}$. Entre los dos cubren desde -3, que entra, en adelante: $\boxed{A\cup B=[-3,+\infty)}$.

b) Todos los números de A son menores que 4, así que A está entero dentro de B. La intersección es el pequeño, $\boxed{A \cap B = \left[0, \frac{5}{2}\right)}$, y la unión, el grande, $\boxed{A \cup B = (-\infty, 4)}$.

c) Están separados: entre 2 y 3 no hay números de ninguno de los dos. $\boxed{A \cap B = \emptyset}$, y la unión se deja escrita: $\boxed{A \cup B = [1, 2] \cup [3, 4]}$.

3. Valor absoluto

Definición y distancia

Soluciones

15) Se mira el signo de lo que hay dentro de las barras: si es positivo, se deja; si es negativo, se cambia de signo.

a) Cada valor absoluto se calcula por separado: $|-6| - |2| = 6 - 2 = \boxed{4}$.

b) Como $\pi \approx 3{,}14$ es mayor que 3, $3 - \pi$ es negativo: $|3 - \pi| = -(3 - \pi) = \boxed{\pi - 3}$.

c) Como $\sqrt{14} \approx 3{,}74$ es menor que 4, $\sqrt{14} - 4$ es negativo: $|\sqrt{14} - 4| = \boxed{4 - \sqrt{14}}$.

d) Se empieza por las barras de dentro: $|-5| = 5$, y entonces $\big|2 - 5\big| = |-3| = \boxed{3}$.

16) La distancia entre dos números es el valor absoluto de su resta.

a) $|4 - (-7)| = |11| = \boxed{11}$.

b) $\left|\frac{1}{2} - \left(-\frac{3}{4}\right)\right| = \left|\frac{2}{4} + \frac{3}{4}\right| = \boxed{\frac{5}{4}}$.

17) En cada uno se buscan el centro y los dos extremos, salvo en el último, en el que primero se quitan las barras.

a) El centro es 0, y los números distan de él 3 o menos: $\boxed{[-3, 3]}$.

b) El centro es 0, y los números distan de él más de 12: $\boxed{(-\infty, -12) \cup (12, +\infty)}$.

c) El centro es 9 y los extremos, $9 - 6 = 3$ y $9 + 6 = 15$. Con $<$, están cerca del centro: $\boxed{(3, 15)}$.

d) Como $x + 6 = x - (-6)$, el centro es -6, y los extremos, -8 y -4. Con $\geq$, están lejos y los extremos entran: $\boxed{(-\infty, -8] \cup [-4, +\infty)}$.

e) Se quitan las barras dejando lo de dentro entre -10 y 10, y se divide entre 5:

$$|5x| < 10 \iff -10 < 5x < 10 \iff -2 < x < 2$$

Es el intervalo $\boxed{(-2, 2)}$.

18) El centro es el punto medio de los dos extremos, y el radio, la distancia del centro a cada uno.

a) El centro es $\frac{4+10}{2} = 7$ y el radio, $10 - 7 = 3$. Los números están cerca del centro y los extremos no entran: $\boxed{|x - 7| < 3}$.

b) El centro es $\frac{-10-4}{2} = -7$ y el radio, 3. Los extremos entran: $\boxed{|x + 7| \leq 3}$.

c) Los extremos son -9 y -1: el centro es -5 y el radio, 4. Los números están lejos del centro y los extremos no entran: $\boxed{|x+5|>4}$.

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es el ejercicio de valor absoluto que se hizo en clase, con la nota de que $|x-a|$ es la distancia de x a a; el segundo, el que se hizo en el repaso del valor absoluto de octubre.

19) En cada uno se buscan el centro y los dos extremos, salvo en el tercero, en el que se quitan las barras.

a) Los números distan de 0 menos de 7: $\boxed{(-7,7)}$.

b) Los números distan de 0 al menos 5, y los extremos entran: $\boxed{(-\infty,-5]\cup[5,+\infty)}$.

c) Se quitan las barras dejando lo de dentro entre -8 y 8, y se divide entre 2:

$$|2x|<8 \iff -8<2x<8 \iff -4<x<4$$

Es el intervalo $\boxed{(-4,4)}$.

d) El centro es 1 y los extremos, $1-6=-5$ y $1+6=7$. Con $\leq$, están cerca y los extremos entran: $\boxed{[-5,7]}$.

e) Como $x+2=x-(-2)$, el centro es -2, y los extremos, $-2-9=-11$ y $-2+9=7$. Con $>$, están lejos y los extremos no entran: $\boxed{(-\infty,-11)\cup(7,+\infty)}$.

f) El centro es 5 y los extremos, 4 y 6. Con $\geq$, están lejos y los extremos entran: $\boxed{(-\infty,4]\cup[6,+\infty)}$.

20) Como $x+2=x-(-2)$, el centro es -2, no 2, y los extremos son $-2-3=-5$ y $-2+3=1$. Con $>$, los números están lejos del centro y los extremos no entran.

a) En clase se quitaron las barras con las dos posibilidades: lo de dentro es mayor que 3 o menor que -3. En cada una se resta 2:

$$x+2>3 \iff x>1$$
$$x+2<-3 \iff x<-5$$

Son las dos semirrectas, $\boxed{(-\infty,-5)\cup(1,+\infty)}$.

b) Son todos los números reales menos los que están cerca del centro, los que cumplen $|x+2|\leq 3$, que forman el intervalo $[-2-3,\ -2+3]=[-5,1]$:

$$\mathbb{R}\setminus\{x\mid |x+2|\leq 3\}=\boxed{\mathbb{R}\setminus[-5,1]}$$

El -5 y el 1 se van con el intervalo, porque en ellos $|x+2|=3$, que no es mayor que 3.

Propiedades

Soluciones

21) Se mira el signo de lo que hay dentro de las barras.

a) Si $x>10$, $x-10$ es positivo y se deja como está: $|x-10|=\boxed{x-10}$.

b) Si $x < 10$, $x - 10$ es negativo y se cambia de signo: $|x - 10| = -(x - 10) = \boxed{10 - x}$.

c) Como $x^2 \geq 0$, $x^2 + 1$ es siempre positivo: $\left|x^2 + 1\right| = \boxed{x^2 + 1}$.

22) a) El factor -4 sale de las barras con su valor absoluto:

$$|-4x| \leq 24 \iff 4\,|x| \leq 24 \iff |x| \leq 6$$

Es el intervalo $\boxed{[-6, 6]}$.

b) Se saca factor común 2, que sale de las barras:

$$|2x + 18| > 6 \iff 2\,|x + 9| > 6 \iff |x + 9| > 3$$

El centro es -9 y los extremos, -12 y -6. Con $>$, los números están lejos del centro: $\boxed{(-\infty, -12) \cup (-6, +\infty)}$.

c) Un número y su opuesto tienen el mismo valor absoluto, así que $|8 - x| = |x - 8|$. El centro es 8 y los extremos, 7 y 9: $\boxed{[7, 9]}$.

23) a) Verdadera. $a - b$ y $b - a$ son opuestos, y un número y su opuesto tienen el mismo valor absoluto: $|a - b| = |-(b - a)| = |b - a|$.

b) Falsa. Con $\boxed{a = 5}$ y $\boxed{b = -5}$, $|a + b| = 0$ y $|a| + |b| = 10$.

c) Verdadera. Si $a \geq 0$, $|a| = a$ y $|a|^2 = a^2$. Si $a < 0$, $|a| = -a$ y $|a|^2 = (-a)^2 = a^2$.

d) Falsa. Con $\boxed{a = 6}$ y $\boxed{b = -6}$, $|a| = |b| = 6$, pero $a \neq b$.

24) En las dos se aplica la desigualdad triangular.

a) El valor absoluto de la suma no supera la suma de los valores absolutos:

$$|a + b| \leq |a| + |b| \leq 3 + 5 = \boxed{8}$$

b) La resta se escribe como una suma, $2a - b = 2a + (-b)$, y después se usan $|2a| = 2\,|a|$ y $|-b| = |b|$:

$$\begin{aligned} |2a - b| &\leq |2a| + |-b| \\ &= 2\,|a| + |b| \\ &\leq 2 \cdot 3 + 5 = \boxed{11} \end{aligned}$$

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es el ejemplo con el que se explicó en clase la propiedad del producto; el segundo, los dos que se inventaron en clase, y el tercero, el ejemplo de la desigualdad triangular.

25) El factor -3 sale de las barras con su valor absoluto, que es 3:

$$\begin{aligned} & |-3x| \leq 15 \\ \iff & |-3| \cdot |x| \leq 15 \\ \iff & 3\,|x| \leq 15 \\ \iff & |x| \leq 5 \end{aligned}$$

Los números distan de 0 como mucho 5: es el intervalo $\boxed{[-5, 5]}$.

26) a) Se quitan las barras dejando lo de dentro entre $-\pi$ y π, y se resta 3 en los tres miembros:

$$-\pi \le x+3 \le \pi \iff -3-\pi \le x \le -3+\pi$$

Es el intervalo $\boxed{[-3-\pi,\ -3+\pi]}$, con el centro en -3.

b) El centro es 2 y los extremos, 1 y 3. Con $>$, los números están lejos del centro y los extremos no entran: $\boxed{(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)}$.

27) Se calcula cada miembro por separado. El primero: $|-2+3| = |1| = 1$. El segundo: $|-2| + |3| = 2 + 3 = 5$. Se cumple, porque $\boxed{1 \le 5}$; no hay igualdad, porque -2 y 3 tienen signos distintos.

4. Potencias y radicales

Potencias de exponente racional

Soluciones

28) En un exponente fraccionario, el denominador es el índice de la raíz, y conviene hacer primero la raíz.

a) $27^{2/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = \boxed{9}$.

b) El exponente negativo invierte la fracción:

$$\left(\frac{4}{9}\right)^{-3/2} = \left(\frac{9}{4}\right)^{3/2} = \left(\sqrt{\frac{9}{4}}\right)^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \boxed{\frac{27}{8}}$$

c) Como $0{,}75 = \frac{3}{4}$: $16^{0{,}75} = 16^{3/4} = \left(\sqrt[4]{16}\right)^3 = 2^3 = \boxed{8}$.

d) La raíz cúbica es el exponente $\frac{1}{3}$: $\left(\sqrt[3]{5}\right)^6 = \left(5^{1/3}\right)^6 = 5^{6/3} = 5^2 = \boxed{25}$.

29) Cada factor se escribe como potencia de 2.

a) Como $\sqrt{2} = 2^{1/2}$, $4^3 = 2^6$ y $8 = 2^3$:

$$\frac{\sqrt{2}\cdot 4^3}{8} = \frac{2^{1/2}\cdot 2^6}{2^3} = 2^{\frac{1}{2}+6-3} = \boxed{2^{7/2}}$$

b) Se empieza por la raíz de dentro:

$$\sqrt{2\sqrt{2}} = \left(2\cdot 2^{1/2}\right)^{1/2} = \left(2^{3/2}\right)^{1/2} = \boxed{2^{3/4}}$$

c) Como $16^{1/2} = 4 = 2^2$ y $\sqrt[3]{4} = 2^{2/3}$:

$$\frac{16^{1/2}}{\sqrt[3]{4}} = \frac{2^2}{2^{2/3}} = 2^{2-\frac{2}{3}} = \boxed{2^{4/3}}$$

30) La raíz se escribe como potencia, $\sqrt[3]{a} = a^{1/3}$. Al multiplicar se suman los exponentes y al dividir se restan:

$$\frac{a^{3/2}\cdot a^{1/3}}{a^{-1/6}} = a^{\frac{3}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}} = a^{\frac{9+2+1}{6}} = \boxed{a^2}$$

Ejercicios de clase

Soluciones

Son, en este orden, los ejercicios 2, 5, 6, 7 y 8 de la ficha de potencias y radicales de clase.

31) Se multiplica la masa de un átomo por el número de átomos: los números se multiplican entre sí y los exponentes de las potencias de 10 se suman. La notación científica está en la unidad 1 de Matemáticas I.

$$\begin{aligned} 1{,}670 \cdot 10^{-24} \cdot 1{,}191 \cdot 10^{57} &= (1{,}670 \cdot 1{,}191) \cdot 10^{-24+57} \\ &= 1{,}98897 \cdot 10^{33} \text{ g} \end{aligned}$$

Un kilogramo son 10^3 gramos, así que se divide entre 10^3: $1{,}98897 \cdot 10^{30}$ kg. Con tres decimales, la masa del Sol es de unos $\boxed{1{,}989 \cdot 10^{30} \text{ kg}}$.

32) Cada número se escribe con su factor primo.

a) $81 = 9^2 = \boxed{3^4}$: la base más pequeña es 3.

b) $0{,}5 = \frac{1}{2} = \boxed{2^{-1}}$.

c) $\frac{1}{25} = \frac{1}{5^2} = \boxed{5^{-2}}$.

d) $\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3^2} = \boxed{3^{2/3}}$.

e) Como $\sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{2^3} = 2^{3/6} = 2^{1/2}$, $\frac{1}{\sqrt[6]{8}} = \boxed{2^{-1/2}}$.

33) El segundo miembro se escribe con potencias de 2 y de 3. Como $36 = 2^2 \cdot 3^2$ y $24 = 2^3 \cdot 3$:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{36} \cdot \sqrt[4]{24} &= 2^{2/3} \cdot 3^{2/3} \cdot 2^{3/4} \cdot 3^{1/4} \\ &= 2^{\frac{2}{3}+\frac{3}{4}} \cdot 3^{\frac{2}{3}+\frac{1}{4}} \\ &= 2^{17/12} \cdot 3^{11/12} \\ &= \sqrt[12]{2^{17} \cdot 3^{11}} \end{aligned}$$

Por tanto, $\boxed{n = 12}$, $\boxed{m = 17}$ y $\boxed{p = 11}$. Son los menores valores posibles: también valen sus múltiplos, como $n = 24$, $m = 34$ y $p = 22$.

34) En la ficha, este ejercicio no tiene apartado c): sus apartados d) y e) son aquí el c) y el d).

a) Todo se escribe como potencia de 3: $81 = 3^4$, $27 = 3^3$ y $9 = 3^2$. La fracción:

$$\begin{aligned} \frac{81^{2/3} \cdot \sqrt{27}}{3^5 \cdot 9^{-2}} &= \frac{3^{8/3} \cdot 3^{3/2}}{3^5 \cdot 3^{-4}} \\ &= \frac{3^{25/6}}{3} = 3^{19/6} \end{aligned}$$

porque $\frac{8}{3} + \frac{3}{2} = \frac{16+9}{6} = \frac{25}{6}$ y $\frac{25}{6} - 1 = \frac{19}{6}$. La raíz de fuera se hace empezando por la de dentro:

$$\sqrt{3\sqrt{3}} = \left(3 \cdot 3^{1/2}\right)^{1/2} = \left(3^{3/2}\right)^{1/2} = 3^{3/4}$$

Al multiplicar se suman los exponentes:

$$3^{19/6} \cdot 3^{3/4} = 3^{\frac{38+9}{12}} = 3^{47/12} = \boxed{\sqrt[12]{3^{47}}}$$

También se puede escribir $27\sqrt[12]{3^{11}}$, porque $47 = 36 + 11$.

b) Se saca de cada raíz el mayor cuadrado: $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, $\sqrt{180} = 6\sqrt{5}$ y $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$. Los cuatro radicales son semejantes y se suman:

$$\sqrt{5} + 3\sqrt{5} + 6\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = 6\sqrt{5} = \sqrt{36 \cdot 5} = \boxed{\sqrt{180}}$$

c) Todas las raíces cuadradas son múltiplos de $\sqrt{2}$: $\sqrt{512} = 16\sqrt{2}$, $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$, $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ y $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

$$\frac{3\sqrt{512} + 5\sqrt{32}}{\sqrt{50} - \sqrt{18}} = \frac{48\sqrt{2} + 20\sqrt{2}}{5\sqrt{2} - 3\sqrt{2}} = \frac{68\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 34$$

El resultado es $\boxed{\sqrt[3]{34}}$.

d) Con $a > 0$, cada raíz se escribe como potencia, $\sqrt[4]{a} = a^{1/4}$ y $\sqrt[3]{a} = a^{1/3}$. Al multiplicar se suman los exponentes y al dividir se restan:

$$\frac{a^{1/4} \cdot a^3 \cdot a^{1/2}}{a^{-3} \cdot a^{1/3}} = a^{\frac{1}{4}+3+\frac{1}{2}+3-\frac{1}{3}}$$
$$= a^{\frac{3+36+6+36-4}{12}} = a^{77/12}$$

Como un único radical, $a^{77/12} = \boxed{\sqrt[12]{a^{77}}}$, que también se puede escribir $a^6\sqrt[12]{a^5}$.

35) Los dos miembros son positivos, así que son iguales si lo son sus cuadrados. El del primero, con $2\sqrt{6} = \sqrt{4 \cdot 6} = \sqrt{24}$:

$$\left(\sqrt{2} + \sqrt{3}\right)^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + \sqrt{24}$$

El cuadrado del segundo miembro es también $5 + \sqrt{24}$: coinciden, así que $\boxed{\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5 + \sqrt{24}}}$.

Racionalizar

Soluciones

36) a) Se multiplica arriba y abajo por $\sqrt{11}$:

$$\frac{22}{\sqrt{11}} = \frac{22\sqrt{11}}{11} = \boxed{2\sqrt{11}}$$

b) Como $\sqrt[3]{49} = \sqrt[3]{7^2}$, le falta $\sqrt[3]{7}$ para completar la raíz:

$$\frac{14}{\sqrt[3]{49}} = \frac{14\sqrt[3]{7}}{\sqrt[3]{49} \cdot \sqrt[3]{7}} = \frac{14\sqrt[3]{7}}{7} = \boxed{2\sqrt[3]{7}}$$

c) Se multiplica arriba y abajo por el conjugado, $3 + \sqrt{5}$:

$$\frac{4}{3 - \sqrt{5}} = \frac{4\left(3 + \sqrt{5}\right)}{9 - 5} = \boxed{3 + \sqrt{5}}$$

d) Se multiplica arriba y abajo por el conjugado, $\sqrt{10}+\sqrt{2}$. Arriba queda el cuadrado de una suma, y $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{10}+\sqrt{2}}{\sqrt{10}-\sqrt{2}} &= \frac{\left(\sqrt{10}+\sqrt{2}\right)^2}{10-2}\\ &= \frac{10+2\sqrt{20}+2}{8}\\ &= \frac{12+4\sqrt{5}}{8} = \boxed{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}\end{aligned}$$

37) Se racionaliza cada fracción con su conjugado, y los dos denominadores valen 1:

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \sqrt{2}-1$$
$$\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3-2} = \sqrt{3}-\sqrt{2}$$

Al sumarlas se va $\sqrt{2}$:

$$\left(\sqrt{2}-1\right)+\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right) = \boxed{\sqrt{3}-1}$$

38) Primero se racionaliza $\frac{1}{x}$:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{5}+2} = \frac{\sqrt{5}-2}{5-4} = \sqrt{5}-2$$

Entonces $x-\frac{1}{x} = \left(\sqrt{5}+2\right)-\left(\sqrt{5}-2\right) = \boxed{4}$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Los dos primeros son los ejercicios 9 y 10 de la ficha de potencias y radicales de clase; el tercero, el que se hizo en clase en el repaso de radicales de octubre.

39) a) Se multiplica arriba y abajo por $\sqrt{6}$:

$$\frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{6} = \boxed{\frac{\sqrt{6}}{2}}$$

b) A $\sqrt[3]{2}$ le falta $\sqrt[3]{2^2}=\sqrt[3]{4}$ para completar la raíz:

$$\frac{6}{\sqrt[3]{2}} = \frac{6\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{4}} = \frac{6\sqrt[3]{4}}{2} = \boxed{3\sqrt[3]{4}}$$

c) Antes de racionalizar se simplifican los radicales: $\sqrt{27}=3\sqrt{3}$ y $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$. Queda sin raíces sin hacer nada más:

$$\frac{\sqrt{27}+\sqrt{12}}{\sqrt{12}-\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}+2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}-\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \boxed{5}$$

Con el conjugado, $\sqrt{12}+\sqrt{3}$, sale lo mismo: abajo queda $12-3=9$, y arriba, $\sqrt{324}+\sqrt{81}+12+\sqrt{36}=18+9+12+6=45$.

d) Se multiplica arriba y abajo por el conjugado, $\sqrt{7}-\sqrt{3}$:

$$\frac{6}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}=\frac{6\left(\sqrt{7}-\sqrt{3}\right)}{7-3}=\frac{6\sqrt{7}-6\sqrt{3}}{4}=\boxed{\frac{3\sqrt{7}-3\sqrt{3}}{2}}$$

40) a) La raíz de un cociente es el cociente de las raíces, y $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ y $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$. Cada fracción se racionaliza multiplicando arriba y abajo por $\sqrt{2}$, y se suman con denominador común 12:

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{5}{18}}+3\sqrt{\frac{1}{8}}&=\frac{\sqrt{5}}{3\sqrt{2}}+\frac{3}{2\sqrt{2}}\\&=\frac{\sqrt{10}}{6}+\frac{3\sqrt{2}}{4}\\&=\boxed{\frac{2\sqrt{10}+9\sqrt{2}}{12}}\end{aligned}$$

b) Como $\sqrt[4]{9}=\sqrt[4]{3^2}=\sqrt{3}$ y $\sqrt{27}=3\sqrt{3}$, todo queda con $\sqrt{3}$. Cada fracción se racionaliza multiplicando arriba y abajo por $\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{9}+\sqrt{\frac{1}{3}}-\sqrt{\frac{4}{27}}&=\sqrt{3}+\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{2}{3\sqrt{3}}\\&=\sqrt{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{2\sqrt{3}}{9}\\&=\frac{9\sqrt{3}+3\sqrt{3}-2\sqrt{3}}{9}=\boxed{\frac{10\sqrt{3}}{9}}\end{aligned}$$

41) Se racionaliza cada fracción por separado y después se restan. La primera tiene una raíz séptima: como $27=3^3$, a $\sqrt[7]{3^3}$ le faltan cuatro factores 3 para llegar a $\sqrt[7]{3^7}=3$, y se multiplica arriba y abajo por $\sqrt[7]{3^4}$:

$$\begin{aligned}\frac{2}{\sqrt[7]{27}}&=\frac{2\sqrt[7]{3^4}}{\sqrt[7]{3^3}\cdot\sqrt[7]{3^4}}\\&=\frac{2\sqrt[7]{3^4}}{3}\end{aligned}$$

En clase se multiplicó arriba y abajo por $\sqrt[7]{27^6}$, que también completa la raíz. Se llega a lo mismo, pero hay que simplificar después, porque $27^6=3^{18}$ y $18=2\cdot 7+4$:

$$\begin{aligned}\frac{2}{\sqrt[7]{27}}&=\frac{2\sqrt[7]{27^6}}{\sqrt[7]{27^7}}=\frac{2\sqrt[7]{27^6}}{27}\\&=\frac{2\sqrt[7]{3^{18}}}{3^3}=\frac{2\cdot 3^2\sqrt[7]{3^4}}{3^3}\\&=\frac{2\sqrt[7]{3^4}}{3}\end{aligned}$$

La segunda tiene abajo una suma con una raíz cuadrada: se multiplica arriba y abajo por su conjugado, $3\sqrt{3}-4$. Abajo queda una suma por diferencia, y arriba se van los números, porque $4\sqrt{3}\cdot 3\sqrt{3}=36$:

$$\begin{aligned}\frac{9+4\sqrt{3}}{3\sqrt{3}+4} &= \frac{\left(9+4\sqrt{3}\right)\left(3\sqrt{3}-4\right)}{\left(3\sqrt{3}\right)^2-4^2}\\ &= \frac{27\sqrt{3}-36+36-16\sqrt{3}}{27-16}\\ &= \frac{11\sqrt{3}}{11}=\sqrt{3}\end{aligned}$$

En clase se vio también otro camino, que no siempre sale: el numerador es $\sqrt{3}$ veces el denominador, y la fracción se simplifica sin racionalizar. Se ve al escribir 9 y $3\sqrt{3}$ como potencias de $\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned}\frac{9+4\sqrt{3}}{3\sqrt{3}+4} &= \frac{\left(\sqrt{3}\right)^4+4\sqrt{3}}{\left(\sqrt{3}\right)^3+4}\\ &= \frac{\sqrt{3}\left(\left(\sqrt{3}\right)^3+4\right)}{\left(\sqrt{3}\right)^3+4}=\sqrt{3}\end{aligned}$$

Al restar las dos:

$$\begin{aligned}&\frac{2}{\sqrt[7]{27}}-\frac{9+4\sqrt{3}}{3\sqrt{3}+4}\\ =\ &\boxed{\frac{2\sqrt[7]{3^4}}{3}-\sqrt{3}}\end{aligned}$$

Como $3^4=81$, en lugar de $\sqrt[7]{3^4}$ también se puede escribir $\sqrt[7]{81}$.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

42) En los dos apartados, el denominador es una resta con una raíz cuadrada: se multiplica arriba y abajo por su conjugado, y abajo queda una suma por diferencia, $(p-q)(p+q)=p^2-q^2$, que ya no tiene raíces. Aquí esa resta sale negativa,

porque la raíz es mayor que el número entero, y al final hay que repartir el signo menos.

a) El conjugado de $5-\sqrt{30}$ es $5+\sqrt{30}$, que es justo el numerador: arriba queda el cuadrado de una suma, y abajo, $5^2-\left(\sqrt{30}\right)^2=25-30=-5$.

$$\begin{aligned}\frac{5+\sqrt{30}}{5-\sqrt{30}}&=\frac{\left(5+\sqrt{30}\right)^2}{25-30}\\&=\frac{25+10\sqrt{30}+30}{-5}\\&=\frac{55+10\sqrt{30}}{-5}\\&=\boxed{-11-2\sqrt{30}}\end{aligned}$$

Al dividir entre -5, los dos términos cambian de signo. Tiene sentido que salga negativo: como $\sqrt{30}\approx 5{,}48$ es mayor que 5, la fracción de partida tiene el numerador positivo y el denominador negativo.

b) Ahora el conjugado es $4+\sqrt{19}$, y abajo queda $4^2-\left(\sqrt{19}\right)^2=16-19=-3$, que se simplifica con el 3 de arriba:

$$\begin{aligned}\frac{3\sqrt{5}}{4-\sqrt{19}}&=\frac{3\sqrt{5}\left(4+\sqrt{19}\right)}{16-19}\\&=\frac{3\sqrt{5}\left(4+\sqrt{19}\right)}{-3}\\&=-\sqrt{5}\left(4+\sqrt{19}\right)\\&=\boxed{-4\sqrt{5}-\sqrt{95}}\end{aligned}$$

Al repartir, $\sqrt{5}\cdot\sqrt{19}=\sqrt{95}$, que ya no se simplifica, porque $95=5\cdot 19$ no tiene ningún factor que sea un cuadrado.

5. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

43) a) Se quitan las barras dejando lo de dentro entre -5 y 5: $-5\le x-12\le 5$. Sumando 12, $7\le x\le 17$: $\boxed{A=[7,17]}$ **A1 A1**, un punto por cada extremo con su corchete.

b) $B=(9,+\infty)$ **(A1)**. Los dos conjuntos están a la vez entre 9, que no está en B, y 17, que está en los dos: $\boxed{A\cap B=(9,17]}$ **A1**. Entre los dos cubren desde 7, que entra, en adelante: $\boxed{A\cup B=[7,+\infty)}$ **A1**.

44) a) Se multiplica arriba y abajo por el conjugado, $\sqrt{15}+\sqrt{13}$ **M1**: $\frac{2(\sqrt{15}+\sqrt{13})}{15-13}=$ $\boxed{\sqrt{15}+\sqrt{13}}$ **A1 AG**.

b) Del mismo modo, $\frac{2}{\sqrt{15}+\sqrt{13}} = \frac{2(\sqrt{15}-\sqrt{13})}{15-13} = \sqrt{15}-\sqrt{13}$ **M1 A1**. La resta es $(\sqrt{15}+\sqrt{13})-(\sqrt{15}-\sqrt{13}) = \boxed{2\sqrt{13}}$ **A1**.

45) a) $5-4x$ y $4x-5$ son opuestos, y un número y su opuesto tienen el mismo valor absoluto: $|5-4x| = |-(4x-5)| = \boxed{|4x-5|}$ **R1 AG**.

b) Por a), la condición es $|4x-5|<11$, que equivale a $-11<4x-5<11$ **M1 A1**. Sumando 5, $-6<4x<16$ **A1**, y dividiendo entre 4, $-\frac{3}{2}<x<4$: el intervalo $\boxed{\left(-\frac{3}{2},4\right)}$ **A1**.

46) Cada factor se escribe como potencia de 2: $\sqrt[3]{32}=2^{5/3}$, $4^{-1}=2^{-2}$ y $\sqrt{8}=2^{3/2}$ **M1 A1**. Al multiplicar se suman los exponentes y al dividir se restan: $k=\frac{5}{3}-2-\frac{3}{2}$ **M1** $=\frac{10-12-9}{6}=-\frac{11}{6}$. Es $\boxed{2^{-11/6}}$ **A1**.

47) a) Por la propiedad del producto, $|ab| = |a|\cdot|b|$ **A1**, y un número nunca supera a su valor absoluto: $ab \le |ab| = \boxed{|a|\cdot|b|}$ **R1**.

b) $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ **A1**. Por a), $2ab \le 2|a|\cdot|b|$ **M1**, y como $a^2=|a|^2$ y $b^2=|b|^2$, queda $(a+b)^2 \le |a|^2+2|a|\cdot|b|+|b|^2 = \boxed{(|a|+|b|)^2}$ **A1 AG**.

c) Los dos miembros de b) son positivos o cero, así que la desigualdad se conserva al tomar la raíz cuadrada **M1**: $\sqrt{(a+b)^2} \le |a|+|b|$. Como $\sqrt{(a+b)^2}=|a+b|$, queda $\boxed{|a+b| \le |a|+|b|}$ **R1 AG**.

d) Por ejemplo, $\boxed{a=1}$ y $\boxed{b=-1}$: $|a+b|=0$ y $|a|+|b|=2$ **A1**. Vale cualquier pareja de números con signos distintos.